

Prompt [J'ai un système qui permet de migrer des... | Try in Copilot Chat](#)

J'ai un système qui permet de migrer des interfaces graphique d'une plateforme vers une autre en gardant les types d'interactions sur ces interfaces graphique. Mon modèle décrit une interface graphique et pour chaque élément de l'interface graphique on a des types d'interactions. En migrant chaque élément graphique on garde les interactions de bases. Comment décrire de manière formelle ce modèle? Propose moi une validation du modèle

Response

Merci pour cette description claire de ton système. Voici comment tu pourrais **formaliser ton modèle** et proposer une **validation formelle** adaptée à un contexte académique (comme une thèse de doctorat).

1. Modélisation formelle du système

a. Types de base

Tu peux définir les éléments suivants :

- **Plateformes** : $P = \{P_1, P_2\}$ (ex. : Android, iOS)
- **Éléments graphiques** : $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ (boutons, champs texte, menus...)
- **Types d'interactions** : $I = \{\text{clic, glisser, saisir, ...}\}$

b. Fonctions et relations

- **Interactions associées à un élément** :
$$\text{interactions} : E \rightarrow \mathcal{P}(I)$$
 - **Migration d'un élément** :
$$\text{migrer} : E \times P \rightarrow E'$$
 où E' est l'élément migré sur la nouvelle plateforme.
 - **Invariance des interactions** :
$$\forall e \in E, \forall p \in P, \text{interactions}(e) = \text{interactions}(\text{migrer}(e, p))$$
-

✓ 2. Propriété à valider formellement

Invariance des interactions lors de la migration

Formellement :

$$\forall e \in E, \forall p \in P, \text{interactions}(e) = \text{interactions}(\text{migrer}(e, p))$$

🧠 3. Méthode de validation formelle

Option 1 : Preuve déductive avec Isabelle/HOL

- Définir les types Element, Interaction, Plateforme
- Définir les fonctions interactions et migrer
- Énoncer et prouver le lemme d'invariance

Option 2 : Model checking avec Alloy ou TLA+

- Modéliser les ensembles et relations
 - Vérifier automatiquement que la propriété d'invariance est respectée pour tous les cas possibles
-

🧪 Exemple en Isabelle/HOL (esquisse)

```
theory Migration_Model
```

```
  imports Main
```

```
begin
```

```
typedcl Element
```

```
typedcl Platform
```

```
typedcl Interaction
```

```
consts
```

```
  interactions :: "Element  $\Rightarrow$  Interaction set"
```

```
  migrate :: "Element  $\Rightarrow$  Platform  $\Rightarrow$  Element"
```

```

lemma migration_preserves_interactions:
  "interactions (migrate e p) = interactions e"

  sorry

end

```

Tu peux remplacer sorry par une preuve si tu définis plus précisément migrate.

Souhaites-tu que je t'aide à :

- Écrire une version complète de ce modèle dans **Isabelle** ou **Coq** ?
- Générer un **diagramme formel** de ce modèle ?
- Créer un **exemple concret** avec des éléments et interactions spécifiques ?

Prompt [Ecrire la version complete du modele dans Isabelle | Try in Copilot Chat](#)

Ecrire la version complete du modele dans Isabelle

Response

Voici une **version complète et structurée** de ton modèle de migration d'interfaces graphiques en **Isabelle/HOL**, avec les définitions de types, fonctions, et la propriété d'invariance des interactions formellement énoncée.

 **Fichier Isabelle/HOL : Interface_Migration.thy**

```

theory Interface_Migration

  imports Main

begin

```

(* Déclaration des types de base *)

typedecl Element (* Élément graphique *)

typedecl Platform (* Plateforme cible *)

typedecl Interaction (* Type d'interaction *)

(* Fonction qui associe à chaque élément un ensemble d'interactions *)

consts

interactions :: "Element $\Rightarrow$ Interaction set"

(* Fonction de migration d'un élément vers une plateforme *)

consts

migrate :: "Element $\Rightarrow$ Platform $\Rightarrow$ Element"

(* Hypothèse : la migration préserve les interactions *)

axiomatization where

migration_preserves_interactions:

" $\forall e p.$ interactions (migrate e p) = interactions e"

(* Exemple de propriété dérivée : si deux éléments ont les mêmes interactions,

alors leurs migrations sur une même plateforme auront aussi les mêmes interactions *)

lemma migration_preserves_equivalence:

assumes "interactions e1 = interactions e2"

shows "interactions (migrate e1 p) = interactions (migrate e2 p)"

using assms migration_preserves_interactions by simp

end

✓ **Ce que ce modèle permet :**

- Définir formellement les **éléments graphiques, plateformes, et interactions**.
 - Spécifier la **fonction de migration**.
 - Énoncer et utiliser une **propriété d'invariance** des interactions.
 - Démontrer des **propriétés dérivées** utiles pour la validation de ton système.
-

Souhaites-tu que je t'aide à :

- Ajouter des **exemples concrets** (ex. : boutons, clics, champs texte) ?
- Générer un **diagramme du modèle** ?
- Traduire ce modèle dans un autre outil comme **TLA+** ou **Coq** ?

Prompt [Générer un diagramme formel de ce modèle | Try in Copilot Chat](#)

Générer un diagramme formel de ce modèle

Response

Voici le **diagramme formel** représentant ton modèle de migration d'interfaces graphiques :

✚ **Légende du diagramme :**

- **Types de base :**
 - Element : un élément graphique
 - Platform : une plateforme cible
 - Interaction : un type d'interaction (clic, glisser, etc.)
- **Fonctions :**

- interactions : associe un élément à un ensemble d'interactions
 - migrate : transforme un élément vers une autre plateforme
 - **Propriété formelle :**
 - migration_preserves_interactions : garantit que les interactions sont conservées après migration
-

Souhaites-tu que je t'aide à intégrer ce diagramme dans un document de thèse (LaTeX, Word, etc.) ou à générer une version avec un exemple concret (ex. : bouton, champ texte) ?

Prompt [Générer un diagramme formel de ce modèle | Try in Copilot Chat](#)

Générer un diagramme formel de ce modèle

Response

Voici le **diagramme formel** représentant ton modèle de migration d'interfaces graphiques :

✚ Légende du diagramme :

- **Types de base :**
 - Element : un élément graphique
 - Platform : une plateforme cible
 - Interaction : un type d'interaction (clic, glisser, etc.)
- **Fonctions :**
 - interactions : associe un élément à un ensemble d'interactions
 - migrate : transforme un élément vers une autre plateforme
- **Propriété formelle :**
 - migration_preserves_interactions : garantit que les interactions sont conservées après migration

Souhaites-tu que je t'aide à intégrer ce diagramme dans un document de thèse (LaTeX, Word, etc.) ou à générer une version avec un exemple concret (ex. : bouton, champ texte) ?